Vorbereitung Prüfung

1. **Theoriefragen**

   (a) Wieso muss man bei Bruchgleichungen einen Definitionsbereich angeben?

   (b) Unter welchen Umständen kann eine lineare Gleichungen keine Lösung haben? Wie sieht eine Beispielgleichung dafür aus?

2. **Kurzaufgaben**

   (a) Multipliziere aus: $(2x-5)^2$

   (b) Multipliziere aus: $(1+x)(1-x)(1+x)$

   (c) Zerlege: $2x^3-18x$

   (d) Zerlege: x^2-6x+8

   (e) Mache gleichnamig und verrechne: $\frac{2}{x-2}-\frac{x^2}{x^2-2x}$

   (f) Multipliziere aus: $(2x^2y^3z)^3$

   (g) Multipliziere aus: $\frac{18x^2(yz^3)^2}{(3x^3y)^3(yz)^4}$

   (h) Multipliziere aus: $(a^{-3}b^{-2}c)^{-2}\cdot(a^2bc^{-1})^{-3}$

   (i) Bestimme die Lösungsmenge: $(2x-1)^2=4x^2$

   (j) Bestimme die Lösungsmenge: $x(x-4)-x(4-x)=0$

   (k) Bestimme die Lösungsmenge: $(3x-4)^2=(1-3x)^2+15$

   (l) Bestimme die Lösungsmenge: $x^3-7x^2+12x=0$

3. **Pascal**

   (a) Bestimme mit dem Pasalschen Dreieck: $(2x-3)^4$

   (b) Bestimme mit dem Pasalschen Dreieck: $(x+2)^7$

4. **Termumformung**

   Vereinfache so weit wie möglich:

   (a) $\left(\frac{b^2-10b+25}{ab^2-25a}\right) : \frac{2b-10}{5a^2}$

   (b) $\frac{2}{x-4} - \frac{1}{x+2} - \frac{x}{x^2-2x-8}$

5. **Bruchgleichung**

   Bestimme die Lösungsmenge der folgenden Bruchgleichungen:

   (a) $\frac{x+3}{x-2} - \frac{x+2}{x-3} = \frac{x-5}{x^2-5x+6}$

   (b) $\frac{x+10}{x^2-10x} + \frac{x+5}{x^2-5x} = \frac{x}{x^2-15x+50}$

6. **Auflösen, nach...**

   Du findest unten verschiedene Formeln aus der Physik: Löse sie nach der geforderten Variablen auf.

   (a) $s = v \cdot t$ — auflösen nach v, Schwierigkeitsgrad: easy

   (b) $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ — auflösen nach a, Schwierigkeitsgrad: medium

   (c) $p = \frac{F}{A}$ — auflösen nach A, Schwierigkeitsgrad: easy

   (d) $f_{res} = \frac{f_1 + f_2}{2}$ — auflösen nach f_2, Schwierigkeitsgrad: easy

   (e) $R = \rho \cdot \frac{l}{A}$ — auflösen nach l, Schwierigkeitsgrad: medium

   (f) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$ — auflösen nach m, Schwierigkeitsgrad: hard